



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Campus Coração Eucarístico

Curso: Engenharia de Computação

Disciplina: Tópicos III - Empreendedorismo e Inovação

Levantamento de custos e precificação

(ATIVIDADE EM GRUPO)

Startup: **PetCuida**

Alunos:

Gabriel da Silva Cassino

Giovanna Naves Ribeiro

Júlia Rodrigues Vasconcellos Melo

Kathleen Rodrigues Leite Barbosa

Professor-Orientador:

João Carlos Oliveira Caetano

Professor-Tutor:

Paulo Mattos

Belo Horizonte

2026

Gabriel da Silva Cassino
Giovanna Naves Ribeiro
Júlia Rodrigues Vasconcellos Melo
Kathleen Rodrigues Leite Barbosa

Levantamento de custos e precificação (ATIVIDADE EM GRUPO)

Trabalho acadêmico apresentado à disciplina Tópicos III - Empreendedorismo e Inovação, do Curso de Engenharia de Computação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção de nota, referente à Atividade 9 – Levantamento de custos e precificação.

Professor-Orientador:

Prof. João Carlos Oliveira Caetano

Professor-Tutor:

Prof. Paulo Mattos

Belo Horizonte
2026

Sumário

1	Levantamento de custos	1
1.1	Premissas e legenda	1
1.2	Custos fixos	1
1.3	Custos variáveis	2
1.4	Visão consolidada no mês 12	3
2	Estratégia de precificação	4
2.1	Preço de venda definido	4
2.2	Economia unitária	4
2.3	Ponto de equilíbrio	5
2.4	Sensibilidade do preço da assinatura	6
3	Justificativa da precificação	7
3.1	Margem de lucro desejada	7
3.2	Valor percebido pelo cliente	7
3.3	Análise da concorrência	7
4	Teste de aceitação do preço	9
4.1	Objetivo e hipóteses	9
4.2	Método proposto	9
4.3	Critérios de decisão	9
4.4	Cuidados	9
4.5	Roteiro resumido do questionário	10
	Fontes consultadas	11

1 Levantamento de custos

Este capítulo organiza os custos de operação do PetCuida em **fixos** e **variáveis**, com valores estimados em reais. O modelo considera a fase de lançamento hiperlocal em Belo Horizonte (Atividade III) e o **mês 12** de operação como referência de regime.

1.1 Premissas e legenda

- **Cenário A (enxuto):** sócios sem pró-labore; apenas despesas operacionais em caixa.
- **Cenário B (equipe remunerada):** soma ao cenário A uma ajuda de custo ao gestor de rede e um pró-labore simbólico aos quatro sócios.
- **Câmbio:** R\$ 5,20 por US\$ (a PTAX de 02/10/2026 foi R\$ 5,2238).
- **Origem de cada número:** **[P]** pesquisa em fonte pública (ver Referências); **[H]** hipótese do grupo a validar; **[C]** valor a cotar ou confirmar com fornecedor ou contador.

1.2 Custos fixos

Despesas que não variam diretamente com o número de usuários ativos ou atendimentos intermediados.

Item	R\$/mês	Base	Observação
Contabilidade e formalização (ME/Simples)	300,00	[C]	Cotar com contador
Infraestrutura de backend	100,00	[P] [H]	Firebase Blaze ou VPS para Flask
Google Maps Platform (busca geolocalizada)	100,00	[H]	Depende do uso da API de busca
Domínio, e-mail e ferramentas de produto	65,00	[H]	Figma, GitHub e Canva
Consultoria veterinária (curadoria da triagem)	600,00	[H]	Pode cair com parceria acadêmica
Jurídico e LGPD (R\$ 3.000 em 12 meses)	250,00	[C]	Termos, privacidade e parecer CFMV
Divulgação local e mídias impressas	150,00	[H]	Cartazes e QR codes (Atividade 8)
Conta de desenvolvedor Google Play (US\$ 25 em 12 meses)	10,83	[P]	Taxa única, diluída em 1 ano
Total do cenário A	1.575,83		

Item	R\$/mês	Base	Observação
Ajuda de custo do gestor de rede (meio período)	1.500,00	[H]	Exclusivo do cenário B
Pró-labore simbólico (4 sócios × R\$ 1.000)	4.000,00	[H]	Exclusivo do cenário B
Total do cenário B	7.075,83		

1.3 Custos variáveis

Despesas operacionais que crescem diretamente com o volume de uso e transações na plataforma.

Item	Valor	Base	Observação
Taxa de pagamento via Pix	0,99%	[P]	Sobre a fração paga em dinheiro
Taxa de pagamento via cartão à vista	4,98%	[P]	Sobre a fração paga em dinheiro
Taxa média de gateway (60% Pix / 40% cartão)	2,59%	[H]	Mix médio estimado para intermediação
Imposto sobre receita (Simples Nacional)	6,00%	[C]	Anexo III (sujeito ao Fator $R \geq 28\%$; atinge 15,5% no Anexo V sem pró-labore)
Taxa da loja sobre assinaturas (Google Play)	15,00%	[C]	Incide apenas sobre o PetCuida+ (consultas usam gateway externo)
Infraestrutura por usuário ativo	R\$ 0,10/MAU	[H]	Custos de banco de dados e tráfego extra
Suporte e moderação por usuário ativo	R\$ 0,20/MAU	[H]	Atendimento ao cliente e curadoria
Fundo de liquidação de créditos solidários	R\$ 6,60/atend.	[H]	40% dos atendimentos usam crédito; repasse de 50% do valor de face à clínica

O *fundo de liquidação* é o custo mais sensível do modelo: é o recurso que remunera as clínicas parceiras pelos créditos aceitos, conforme a estratégia de mitigação de risco

da Atividade III (“liquidação parcial em dinheiro e garantia de repasse por campanhas patrocinadas”).

1.4 Visão consolidada no mês 12

Premissas de volume ([H]): 1.500 usuários ativos por mês (MAU); 10% realizam um atendimento intermediado por mês (150 atendimentos); ticket médio de R\$ 110,00 com 70% pagos em dinheiro; 5% assinam o PetCuida+ (75 assinantes); 10 clínicas parceiras ativas; R\$ 1.500,00/mês provenientes de convênios e patrocínio social.

Tabela 3: Receitas, custos e resultado estimados para o mês 12 (R\$).

Linha	R\$/mês
Comissão sobre atendimentos ($150 \times \text{R\$ } 7,70$)	1.155,00
Assinaturas PetCuida+ ($75 \times \text{R\$ } 12,90$)	967,50
Plano para clínicas ($10 \times \text{R\$ } 79,90$)	799,00
Convênios e patrocínio social	1.500,00
Receita total	4.421,50
Taxas de pagamento e da loja	(483,60)
Impostos sobre receita	(265,29)
Infraestrutura e suporte	(450,00)
Fundo de liquidação de créditos	(990,00)
Margem de contribuição (50,5%)	2.232,61
Custos fixos – cenário A	(1.575,83)
Resultado – cenário A (margem líquida de 14,9%)	656,78
Custos fixos – cenário B	(7.075,83)
Resultado – cenário B	(4.843,22)

No cenário A o negócio atinge o ponto de equilíbrio com receita modesta devido aos baixos custos fixos. No cenário B, com equipe remunerada, a operação exige maior escala de usuários ou captação de fomento externo (ponto de equilíbrio detalhado na Seção 2.3).

2 Estratégia de precificação

2.1 Preço de venda definido

O PetCuida adota um modelo em que o **tutor de baixa renda não paga para usar o núcleo do produto**. A receita provém do fluxo financeiro de intermediação, de uma assinatura opcional de conveniência e da mensalidade cobrada dos prestadores parceiros, conforme definido na Atividade III.

Oferta	Quem paga	Preço	Modelo
PetCuida Básico (cadastro, lembretes, triagem, créditos)	Tutor	Gratuito	Gratuidade estratégica
PetCuida+ (múltiplos pets, prontuário ampliado, descontos)	Tutor assinante	R\$ 12,90/mês ou R\$ 119,00/ano	Assinatura (In-App)
Comissão de intermediação	Tutor, sobre a parte paga em dinheiro	10% (faixa de 8% a 12%)	<i>Take rate</i> (Gateway)
Plano Parceiro (destaque no mapa e gestão de agenda)	Clínica ou veterinário	R\$ 79,90/mês; 3 meses grátis no piloto	Mensalidade SaaS
Tabela social (preço final do atendimento ao tutor)	Tutor, ao clínico parceiro	Meta: pelo menos 30% abaixo do mercado local; ticket de referência R\$ 110,00	Preço social

A assinatura anual do PetCuida+ equivale a 23% de desconto sobre doze mensalidades individuais (R\$ 154,80). Os valores da assinatura e do Plano Parceiro estão alinhados com as referências do mercado veterinário e de softwares de gestão, sendo submetidos à validação empírica no Capítulo 4.

2.2 Economia unitária

A análise de economia unitária (*unit economics*) detalha a margem de contribuição direta de cada linha de receita oferecida pela plataforma, considerando as taxas operacionais de cobrança e tributação aplicáveis.

⁽¹⁾ Reflete a taxa de 15% cobrada pela loja de aplicativos (Google Play Store) em assinaturas digitais.

Tabela 5: Margem de contribuição por unidade vendida (R\$).

Item	Assinatura ⁽¹⁾	Atendimento	Plano Parceiro ⁽³⁾
Receita unitária	12,90	7,70	79,90
(-) Taxa de processamento	(1,94)	(1,99)	(3,98)
(-) Imposto (6% – Anexo III)	(0,77)	(0,46)	(4,79)
(-) Infraestrutura e suporte	(0,30)	–	–
Margem de contribuição	9,89	5,25	71,13
Em % da receita	76,7%	68,1%	89,0%

⁽²⁾ Considera a taxa de gateway de pagamento de 2,59% aplicada sobre o valor total em dinheiro intermediado na transação (70% de R\$ 110,00 = R\$ 77,00), e não apenas sobre a comissão retida pela plataforma.

⁽³⁾ Considera a taxa média de cartão de crédito à vista (4,98%) cobrada via gateway externo para planos B2B.

O atendimento gera uma receita líquida de comissão de R\$ 7,70 porque a taxa de intermediação de 10% incide unicamente sobre a parcela de R\$ 77,00 paga em moeda corrente; a fração liquidada por créditos solidários (30%) é isenta da cobrança de comissão.

2.3 Ponto de equilíbrio

Assumindo a proporção de 1 clínica parceira cadastrada para cada 150 usuários ativos (MAU), a margem de contribuição média ponderada por usuário ativo é de aproximadamente R\$ 0,55 (desconsiderando convênios externos). A Tabela 6 aponta o volume necessário de MAUs para cobrir integralmente as despesas fixas operacionais.

Tabela 6: Usuários ativos (MAU) necessários para atingir o ponto de equilíbrio.

Cenário	Com convênio (R\$ 1.500)	Sem convênio
A – enxuto	310	2.880
B – equipe remunerada	10.340	12.910

A forte variação no Cenário A (de 310 para 2.880 MAU) evidencia a relevância dos convênios e patrocínios sociais no início da operação, atuando como alavanca para cobrir custos fixos e financiar o fundo de liquidação de créditos solidários enquanto a base de usuários atinge escala.

2.4 Sensibilidade do preço da assinatura

A Tabela 7 apresenta a análise de sensibilidade do resultado mensal para o Cenário A no mês 12, correlacionando variações na mensalidade do PetCuida+ com a taxa de conversão de assinantes da base ativa:

Tabela 7: Resultado mensal (cenário A, mês 12) por preço e taxa de conversão de assinantes (R\$).

Preço da Assinatura	3% assinam	5% assinam	8% assinam
R\$ 9,90	253	479	817
R\$ 12,90	360	657	1.102
R\$ 14,90	431	775	1.291

A simulação indica resiliência financeira e resultado positivo em todas as combinações testadas. Observa-se que a taxa de conversão de usuários para o plano pago exerce maior impacto no resultado financeiro final do que o preço unitário da assinatura. Tal comportamento fundamenta a realização do teste de aceitação descrito no Capítulo 4.

3 Justificativa da precificação

O preço do PetCuida foi estabelecido considerando os três critérios fundamentais do modelo de negócio: a margem de lucro desejada, o valor percebido pelo cliente e a análise comparativa com as alternativas do mercado.

3.1 Margem de lucro desejada

A meta da operação é atingir uma **margem de contribuição consolidada de pelo menos 50%** e uma **margem líquida de cerca de 15%** no cenário enxuto (Cenário A) ao final do mês 12. O modelo financeiro atinge 50,5% de margem de contribuição e 14,9% de margem líquida (Tabela 3). A margem de contribuição por unidade vendida é expressiva na assinatura (76,7%), no atendimento intermediado (68,1%) e no Plano Parceiro (89,0%), demonstrando a eficiência da estrutura de custos variáveis.

O piso de preço determinado pelos custos operacionais diretos situa-se muito abaixo do valor praticado: para sustentar uma margem de contribuição de 70%, a assinatura mensal do PetCuida+ poderia ser cotada a cerca de R\$ 3,33. Desta forma, o preço **não é limitado pelos custos de infraestrutura, mas sim pela capacidade financeira do tutor e pelas referências do mercado local.**

O ponto de maior sensibilidade do modelo reside no fundo de liquidação dos créditos solidários, que absorve R\$ 990,00 dos R\$ 2.232,61 da margem de contribuição gerada no mês 12. Sem a captação de convênios ou patrocínios sociais, o ponto de equilíbrio do Cenário A eleva-se de 310 para 2.880 usuários ativos por mês (Tabela 6).

3.2 Valor percebido pelo cliente

- **Para o tutor assinante:** O investimento de R\$ 12,90/mês soma R\$ 154,80/ano, montante equivalente ao patamar inferior de uma única consulta veterinária em Belo Horizonte (R\$ 150 a R\$ 350). Em contrapartida, o utilizador obtém lembretes vacinais automatizados, gestão de múltiplos animais, prontuário histórico ampliado e acesso à rede de descontos parceira.
- **Para o tutor de baixa renda:** O núcleo essencial da aplicação é gratuito. O benefício direto percebido é o acesso a atendimentos com preços reduzidos (tabela social e créditos) e a prevenção de emergências clínicas dispendiosas, alinhando-se com as necessidades identificadas nas pesquisas de campo.
- **Para a clínica parceira:** A mensalidade de R\$ 79,90/mês do Plano Parceiro é compensada pela atração de novos clientes e pela ocupação de horários ociosos na agenda. A realização de um único atendimento semanal adicional com o ticket social de referência (R\$ 110,00) já cobre integralmente o custo do software.
- **Limite de validação:** A disposição real a pagar das classes C, D e E será submetida a teste empírico de aceitação (Capítulo 4).

3.3 Análise da concorrência

A Tabela 8 sintetiza as principais alternativas de cuidados e gestão veterinária disponíveis no mercado e o seu posicionamento face ao PetCuida.

Tabela 8: Comparativo de ofertas e preços de mercado.

Alternativa	Oferta	Preço	Observação
Petlove Saúde (Plano Leve)	Consultas e vacinas essenciais	R\$ 14,90 a R\$ 17,90/mês	Exige coparticipação por utilização
Petlove Saúde (Plano Tranquilo)	Vacinas, clínico geral e urgência	R\$ 34,90 a R\$ 39,90/mês	Exige coparticipação por utilização
Petlove Saúde (Planos Ideal/Essencial)	Especialistas, cirurgias e internação	R\$ 89,90 a R\$ 194,90/mês	Exige coparticipação por utilização
Planos de saúde pet gerais	Coberturas assistenciais por faixa	R\$ 20,00 a R\$ 70,00/mês	Faixa de entrada no mercado (2026)
Flockr Premium	App de registo e lembretes do pet	R\$ 9,90 a R\$ 12,90/mês	Não possui rede credenciada de clínicas
Atendimento particular (BH)	Consulta com clínico geral	R\$ 150,00 a R\$ 350,00	Tabela comercial sem desconto social
Vacinação particular (BH)	Vacinas V10 e Antirrábica	V10: R\$ 80–150; Antirrábica: R\$ 60–80	Antirrábica é gratuita em campanhas públicas

Posicionamento Estratégico. A mensalidade do PetCuida+ (R\$ 12,90) situa-se na mesma faixa dos aplicativos de gestão pessoal de pets e abaixo do plano inicial da Petlove. O PetCuida **não atua como plano de saúde tradicional**: não assume risco atuarial nem opera como seguro, mas funciona como uma plataforma de triagem, prevenção, crédito solidário e tabela social. Desta forma, enquadra-se no orçamento das famílias de menor rendimento que não possuem capacidade de suporte para mensalidades elevadas de planos privados.

4 Teste de aceitação do preço

4.1 Objetivo e hipóteses

Verificar se o preço da assinatura e o modelo de comissão são aceitos pelos públicos pagantes. As hipóteses a testar são:

- H1.** Pelo menos 60% dos tutores entrevistados consideram o PetCuida+ a R\$ 12,90/mês “caro, mas aceitável” ou “barato” depois de conhecerem os benefícios.
- H2.** Pelo menos 20% dos tutores declaram intenção de assinar a esse preço.
- H3.** Pelo menos 2 de 3 clínicas abordadas aceitam testar o Plano Parceiro após o período gratuito.

4.2 Método proposto

1. **Pesquisa rápida com tutores** (formulário online, 3 a 5 minutos), com amostra-alvo de 30 a 50 respostas. Os respondentes vêm dos oito entrevistados da Atividade 6, de ONGs e protetores parceiros e de grupos de bairro. A pesquisa combina:
 - perguntas de sensibilidade a preço (Van Westendorp): em que valor mensal o serviço seria barato demais, uma pechincha, caro e caro demais;
 - intenção de assinar a R\$ 9,90, R\$ 12,90 e R\$ 14,90 (Gabor-Granger simplificado);
 - opinião sobre a comissão de 10% e sobre a tabela social.
2. **Perguntas de preço ao final do teste de uso**, em 5 a 8 sessões curtas com o aplicativo demonstrativo, com o roteiro de usabilidade da Atividade 6.
3. **Conversa com clínicas** (3 parceiros): apresentação do Plano Parceiro de R\$ 79,90/mês com 3 meses gratuitos e pergunta sobre a disposição de pagar após o período.

4.3 Critérios de decisão

Resultado do teste	Decisão
H1 e H2 confirmadas	Manter R\$ 12,90/mês e R\$ 119,00/ano
H1 confirmada, H2 não	Manter o preço e melhorar a proposta do PetCuida+ (benefícios e comunicação)
Preço aceitável abaixo de R\$ 12,90	Reduzir para R\$ 9,90 e rever o ponto de equilíbrio (Tabela 7)
H3 não confirmada	Estender o período gratuito ou reduzir a mensalidade do Plano Parceiro

4.4 Cuidados

Os respondentes devem concordar com o uso de suas respostas (LGPD), e a pesquisa deve evitar perguntas indutoras. As respostas e a data de coleta ficam registradas para consulta futura.

4.5 Roteiro resumido do questionário

1. Você tem cão ou gato? Quantos? Em qual bairro mora?
2. Quanto gastou com o pet nos últimos 12 meses (aproximadamente)?
3. Já deixou de levar o pet ao veterinário por falta de dinheiro? (sim/não)
4. Descrição do PetCuida+ (lembretes, prontuário, descontos, créditos solidários).
5. A que valor mensal você acharia o serviço barato demais? Uma pechincha? Caro? Caro demais?
6. Você assinaria a R\$ 9,90? E a R\$ 12,90? E a R\$ 14,90? (sim/talvez/não)
7. O que faria você pagar mais ou menos?

Fontes consultadas

Consultas realizadas em 05/10/2026. Valores de planos e preços de clínicas variam por região, e os sites listados são de intermediários ou guias de preços.

- Times Brasil. *Quanto custa contratar um plano de saúde pet em 2026?* 26/04/2026. <https://timesbrasil.com.br/minhas-financas/quanto-custa-contratar-um-plano-de-saude-pet-em-2026/>
- SaúdePets. *Plano de Saúde Petlove a partir de R\$ 14,90* (preços dos planos Leve, Tranquilo, Ideal e Essencial). <https://saudepets.com.br/>
- Melhores.com. *O plano da Petlove é bom? Veja análise de 2026* (coparticipação). <https://melhores.com/plano-de-saude-pet/compare/petlove>
- App Store. *Flockr – Pets com mais saúde* (assinatura Premium). <https://apps.apple.com/br/app/flockr/id976571672>
- AcharVet. *Quanto custa um veterinário? Tabela de preços 2026*. <https://acharvet.com.br/guias/quanto-custa-veterinario>
- AcharVet. *Vacina para cachorro: tabela de preços 2026*. <https://acharvet.com.br/guias/vacina-para-cachorro-preco>
- Quanto Custa o Pet. *Vacina V10: preço médio em 2026*. <https://quantocustaopet.com.br/custos/vacina-v10/>
- Mercado Pago. *Quanto custa receber pagamentos via Pix e Código QR*. <https://www.mercadopago.com.br/blog/quanto-custa-receber-pagamentos-via-pix-e-codigo-qr>
- Este é o lugar. *Taxa de PIX Mercado Pago em 2026*. <https://esteeolugar.com.br/artigos/taxa-pix-mercado-pago/>
- Google Firebase. *Preços do Cloud Functions e planos de preços* (Spark e Blaze). <https://firebase.google.com/docs/projects/billing/firebase-pricing-plans>
- Boca Notícias. *Cotação do dólar hoje* (PTAX de 02/10/2026). <https://boca.com.br/economia/dolar/cotacao-dolar-hoje-04-10-2026>